

Informe Detallado del Análisis de Ecuaciones Estructurales (SEM) sobre Bienestar Laboral

Investigación: Impacto de las Condiciones de Trabajo sobre el Burnout, mediado por Motivación y Vulnerabilidad Psicológica en una muestra de **no académicos de la República Checa**.

1. Introducción al Modelo de Senderos

El presente estudio investiga las complejas relaciones entre diversas condiciones de trabajo, las orientaciones motivacionales (controlada y autónoma), la vulnerabilidad psicológica y el burnout. Para ello, se aplicó un Modelo de Senderos (Path Analysis) a una muestra de trabajadores no académicos de la República Checa. En este enfoque, ocho indicadores de condiciones de trabajo se tratan como variables observadas exógenas separadas, permitiendo evaluar su impacto individual sobre las variables mediadoras y el resultado final (Burnout).

2. Preparación de Datos y Diagnósticos del Modelo

2.1. Carga y Preparación de Datos

Se utilizaron los datos correspondientes a los no académicos de la República Checa (N = 205). Se confirmó la ausencia de valores perdidos (NaNs) en todas las variables incluidas en el modelo final.

2.2. Análisis de Colinealidad (Factor de Inflación de la Varianza - VIF)

Se evaluó la multicolinealidad entre los ocho indicadores de condiciones de trabajo.

Característica	VIF
Avg_Work_Hours_HE	1.942
Effort_perc	1.604
Income_EURO	1.602
Perceived_Autonomy	1.393
Sense_Community	1.312
Quality_Leadership	1.299
Policy_Influence	1.257
Performance_Pressure	1.150

Interpretación: Todos los valores VIF son muy inferiores a 5. Esto indica que la colinealidad entre estos predictores es baja y no representa un problema para la estabilidad de las estimaciones de los coeficientes en el modelo.

3. Especificación y Ajuste del Modelo de Senderos Final

3.1. Especificación del Modelo

El modelo de senderos final se especificó de la siguiente manera:

Modelo Estructural

$WM_Controlled_Motivation \sim Avg_Work_Hours_HE + Income_EURO + Effort_perc + Policy_Influence + Performance_Pressure + Perceived_Autonomy + Quality_Leadership + Sense_Community$
 $WM_Autonomous_Motivation \sim Avg_Work_Hours_HE + Income_EURO + Effort_perc + Policy_Influence + Performance_Pressure + Perceived_Autonomy + Quality_Leadership + Sense_Community$
 $Vulnerability \sim WM_Controlled_Motivation + WM_Autonomous_Motivation$
 $Burnout_Score \sim Avg_Work_Hours_HE + Income_EURO + Effort_perc + Policy_Influence + Performance_Pressure + Perceived_Autonomy + Quality_Leadership + Sense_Community + Vulnerability$

3.2. Bondad de Ajuste del Modelo

El modelo se ajustó utilizando el estimador de Máxima Verosimilitud (MLW).

Índice	Valor	Interpretación (Umbrales Comunes)
X ² (gl)	46.346 (47)	
p-value (X ²)	0.4995	Excelente. Un p-value no significativo indica que no hay discrepancia entre el modelo y los datos.
CFI	1.001	Excelente (>0.95)
TLI	1.002	Excelente (>0.95)
RMSEA	0.000	Ajuste Perfecto (<0.05)
GFI	0.932	Bueno (>0.90)
AGFI	0.893	Aceptable (cercano a >0.90)

Conclusión del Ajuste: El modelo presenta un **ajuste excepcional** a los datos observados. El p-value del X² no significativo, junto con un RMSEA de cero y valores de CFI/TLI superiores a 1.0, indican de manera robusta y consistente que el modelo propuesto representa las relaciones en la muestra de no académicos checos de forma extremadamente precisa.

4. Análisis de Efectos Directos

Se examinaron los coeficientes estandarizados (β) para interpretar la fuerza y dirección de los efectos significativos ($p < 0.05$).

A. Influencia sobre WM_Controlled_Motivation (Motivación Controlada):

- **Efectos Positivos (aumentan la motivación controlada):**
 - Performance_Pressure ($\beta = 0.223$, el único predictor significativo).

B. Influencia sobre WM_Autonomous_Motivation (Motivación Autónoma):

- **Efectos Positivos (aumentan la motivación autónoma):**
 - Perceived_Autonomy ($\beta = 0.292$, el más fuerte).
 - Effort_perc ($\beta = 0.209$).
 - Sense_Community ($\beta = 0.153$).

C. Influencia de la Motivación sobre Vulnerability (Vulnerabilidad):

- WM_Controlled_Motivation → Vulnerability: $\beta=0.132$ (Positivo; la motivación controlada aumenta la vulnerabilidad).
- WM_Autonomous_Motivation → Vulnerability: $\beta=-0.286$ (Negativo; la motivación autónoma reduce fuertemente la vulnerabilidad, siendo el efecto más potente).

D. Influencia sobre Burnout_Score (Burnout):

- **Efectos Positivos Directos (aumentan el burnout):**
 - Effort_perc ($\beta=0.265$, el predictor de riesgo más fuerte).
 - Vulnerability ($\beta=0.184$).
 - Income_EURO ($\beta=0.168$, un hallazgo atípico que sugiere que mayores ingresos se asocian a mayor burnout en este grupo).
 - Policy_Influence ($\beta=0.162$).
 - Performance_Pressure ($\beta=0.126$).
- **Efectos Negativos Directos (reducen el burnout):**
 - Perceived_Autonomy ($\beta=-0.230$, el protector más fuerte).
 - Quality_Leadership ($\beta=-0.124$).
 - Sense_Community ($\beta=-0.118$).

5. Análisis de Mediación (Efectos Indirectos)

Se evaluó la significancia de los efectos indirectos mediante Bootstrapping (2000 muestras).

Rutas de Mediación Significativas:

- La **Autonomía Percibida (Perceived_Autonomy)** ejerce el efecto indirecto protector más potente contra el burnout (IE = -0.0168). Esta ruta opera al fomentar la motivación autónoma, que a su vez reduce la vulnerabilidad.
- El **Sentido de Comunidad (Sense_Community)** también se revela como un factor protector indirecto significativo (IE = -0.0082), operando a través del fomento de la motivación autónoma.
- La **Presión de Desempeño (Performance_Pressure)** muestra un efecto indirecto de riesgo, aumentando el burnout a través de la vía de la motivación controlada (IE = 0.0049).
- El **Esfuerzo Percibido (Effort_perc)** tiene un efecto indirecto protector (IE = -0.0007) a través de la motivación autónoma, un hallazgo interesante que contrasta con su efecto directo de riesgo.

Rutas que NO resultaron significativas en este grupo:

- A diferencia de la muestra de académicos, la Policy_Influence no mostró ningún efecto de mediación significativo.
- Las rutas que involucran Avg_Work_Hours_HE, Income_EURO, y Quality_Leadership tampoco resultaron ser mediadores significativos del burnout en este análisis.

6. Conclusión General

El modelo de senderos propuesto se ajusta de manera excepcional a los datos de los no académicos de la República Checa, validando con alta confianza las dinámicas de bienestar laboral estudiadas.

Para los no académicos checos, la **Autonomía Percibida (Perceived_Autonomy)** se consolida como el pilar fundamental de la protección contra el burnout, ejerciendo un potente efecto directo y el efecto indirecto protector más fuerte a través del fomento de una motivación saludable. En contraparte, la **Presión de Desempeño (Performance_Pressure)** y el **Esfuerzo Percibido (Effort_perc)** son los principales factores de riesgo directo.

Son particularmente distintivos para este grupo dos hallazgos:

1. El rol ambivalente del **esfuerzo**, que si bien aumenta directamente el burnout, también lo reduce indirectamente al potenciar la motivación autónoma.
2. El sorprendente efecto directo del **ingreso**, que se asocia con un mayor nivel de burnout, algo que podría merecer una investigación más profunda sobre las características de los trabajos mejor remunerados en este sector.

En conjunto, los resultados sugieren que para los no académicos en la República Checa, las intervenciones más efectivas para combatir el burnout deberían centrarse en maximizar la autonomía, mejorar la calidad del liderazgo y fortalecer el sentido de comunidad.